

Determinar volumen de hormigón, tenor de encofrado y cuantía de hierro del muro de contención representado en croquis del Anexo 1. El muro tiene una longitud de 20 metros.

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Ganchos: considerar  $10\Phi$  en los hierros que se indican en el despiece.
- Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud.
- Longitudes de empalme: 50 centímetros para hierros  $\Phi 6$  y  $\Phi 8$ , 70 cm para hierros  $\Phi 12$ .
- Densidad y desperdicio del hierro:

|             |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diám.       | 6    | 8    | 10   | 12   | 16   | 20   | 25   |
| kg/m        | 0,22 | 0,39 | 0,62 | 0,89 | 1,58 | 2,47 | 3,85 |
| desperdicio | 5%   | 5%   | 10%  | 10%  | 15%  | 15%  | 15%  |

Determinar para la viga del Anexo 1 los consumos unitarios (/m<sup>3</sup> de viga) del siguiente conjunto de insumos:

- Ayudante (hs)
  - Hormigón premezclado (m3)
- Oficial Carpintero (hs)
  - Hierro (kg)
- Oficial Herrero (hs)
  - Tabla de pino (Unidades)

- Rendimiento de la mano de obra:

| Hormigón armado |    | Pasta Hormigón (hs/ m³) |          | Encofrado (hs/ m²) |          | Hierro (hs/ kg) |          |
|-----------------|----|-------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|----------|
|                 |    | Of. Carpintero          | Ayudante | Of. Carpintero     | Ayudante | Of. Herrero     | Ayudante |
| Vigas           | m3 | 2,00                    | 2,00     | 1,25               | 1,25     | 0,04            | 0,04     |

- Dimensión de la tabla de pino: 2,40m x 0,15m. Desperdicio: 10%. Reúso: 3.
- Desperdicio del hormigón premezclado: 5%.

a) Definir que se entiende por valor neto actualizado de una inversión, a una determinada tasa de descuento.

b) Finalizada una determinada obra, el propietario mantiene una deuda con la empresa constructora de \$ 1.000.000.

Al no poder cumplir con el compromiso asumido el propietario propone tres alternativas de pago a la empresa constructora que se detallan en cuadro adjunto (montos expresados en miles de pesos).

b1) Considerando una tasa de interés trimestral del 20%, tratándose de una época de alta inflación, clasificar en orden de mayor a menor conveniencia para la empresa constructora las tres alternativas de pago, justificando la respuesta.

b2) Determinar cuales alternativas reconocen al contratista una indemnización mayor que la del costo del dinero (interés) y cuales no, justificando la respuesta.

| Trimestre     |     | trim1 | trim2 | trim3 | trim4 | trim5 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alternativa 1 | 20% | 400   | 300   | 300   | 200   | 200   |
| Alternativa 2 | 20% | 350   | 350   | 350   | 300   | 300   |
| Alternativa 3 | 20% | 0     | 0     | 0     | 0     | 2.000 |

**Nota; todos los pagos se consideran sobre el final del trimestre correspondiente.**

#### **IV – Garantías**

Estimar el costo total de las garantías de fiel cumplimiento de contrato, de buena ejecución (fondo de reparo) para todo el plazo contractual y garantía por el 100% del anticipo, a partir de los siguientes datos:

##### Datos de la oferta

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Costo total:                              | \$ 100.000.000 (no incluye lss mano de obra ley 14.411) |
| Costo total de la mano de obra imponible: | \$ 30.000.000 (ley 14.411)                              |
| Beneficio:                                | (12 % sobre el precio de venta)                         |
| IVA:                                      | 22 %                                                    |

##### Garantías solicitadas por el cliente:

- fiel cumplimiento de contrato. Monto a garantizar: **10%** del precio incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (lss) de la mano de obra (ley 14.411). Se presentará previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra (plazo ejecución 10 meses). La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.
- buena ejecución. Monto a garantizar: **5%** del monto de cada certificado, incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (lss) de la mano de obra (ley 14.411) previo al cobro del mismo. La devolución de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (plazo de garantía 18 meses, desde recepción provisoria)
- Anticipo. Monto del Anticipo **15%** del precio total, sin IVA ni lss. Se devolverá mensualmente en cada certificado durante el plazo de ejecución.

##### Forma de constitución

En los tres casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado.

Costo anual: 2,5% del monto a garantizar.

##### Notas:

- Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución.
- Estimar coeficiente para el Monto Imponible y para las leyes sociales, considerando que la obra es pública.

#### **V – Punto de Equilibrio**

a) Indicar que se entiende por Punto de Equilibrio de un sistema de producción (Fábrica o línea de producción).

Para una fábrica especializada en un único producto, a partir de la siguiente información:

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Costos fijos mensuales:                      | 250.000 \$             |
| Costo variable:                              | 15 \$                  |
| Cantidad de producción máxima de la fábrica: | 1.500.000 unidades/año |

b) Determinar el precio unitario de venta a establecer para que el punto de equilibrio se alcance para una venta del 50% de la capacidad de producción.

c) Determinar la expectativa de margen máxima posible obtener sin aumentar la capacidad de producción.

#### **VI – Régimen Salarial**

a) Explícite las principales características del sistemas de remuneración del personal de la construcción amparado para la Ley 14.411

b) Detalle cuales son las partes que intervienen en el Convenio Colectivo de la Construcción (Grupo 37) y cuales son los principales aspectos que se tratan en el mismo.

Puntuación

|       |                     |    |
|-------|---------------------|----|
| I -   | Metraje             | 20 |
| II -  | Consumos            | 10 |
| III - | Costo Financiero    | 20 |
| IV -  | Garantías           | 15 |
| V -   | Punto de Equilibrio | 15 |
| VI -  | Régimen Salarial    | 10 |

Aprobación: 50 puntos mínimo.

Anexo I

